RELATÓRIO TÉCNICO · DIFFERENTIATED PROBLEM SOLVING

Ponto Fresco

ABRIGO INTELIGENTE

Modelagem matemática da variação térmica diária e do consumo de energia da ventilação sob demanda em pontos de ônibus

ATIVIDADE	Modelagem Matemática
DISCIPLINA	Differentiated Problem Solving
PROFESSOR	Rodolfo Magliari de Paiva
CURSO	Engenharia de Software · 1º ano · FIAP Rio de Janeiro
EQUIPE	Ana Luisa Rodrigues Pimentel · RM576025 Anna Clara Camillo Rodrigues · RM575371

Arquivos da entrega

modelagem.py: código-fonte dos cálculos, da simulação numérica e dos cinco gráficos.

Este relatório (pdf): problema, modelo, desenvolvimento, gráficos, resultados e interpretação. Ao executar o código, os gráficos são salvos na pasta graficos/.

Resumo

O Ponto Fresco propõe abrigos de ônibus com sombra e ventilação acionada quando há calor e passageiros esperando. A modelagem representa a temperatura do ar ao longo do dia com uma **função trigonométrica**, resolve a **inequação** que identifica os horários acima dos limiares de 30 °C e 35 °C e usa **E = P × t** para comparar o consumo estimado da ventilação sob demanda com o de uma ventilação contínua. No cenário de onda de calor, a temperatura fica em 35 °C ou mais das 10h às 18h e a ventilação sob demanda consome 226 Wh (d = 1), valor 37,2% menor que os 360 Wh da referência contínua. Os resultados são simulados e se referem à ventilação, sem incluir sensores e controlador; não demonstram por si só viabilidade econômica nem conforto térmico real.

01 | CONTEXTO

O problema

O calor extremo atinge o Rio de Janeiro de forma desigual. Um estudo do MPRJ com a UFRRJ (2026) apontou a Zona Norte entre as áreas mais quentes da cidade em temperatura de superfície, associada à maior ocupação urbana e à menor cobertura vegetal [1]. Quem depende do transporte público nessas áreas não pode escolher evitar o calor: precisa esperar o ônibus, muitas vezes em pontos com pouca sombra.

O Ponto Fresco responde a esse problema com um abrigo que combina sombra, sensores de temperatura, umidade e movimento, e ventilação acionada conforme as condições do ambiente e a presença de passageiros. Para a modelagem matemática, foram adotadas as faixas e potências experimentais abaixo, ainda sujeitas à conferência com os módulos de Edge Computing, Python e Web Development:

Faixa de temperatura	Estado	Ventilação (com passageiros)	Potência estimada
Abaixo de 30 °C	Normal	Desligada	0 W
De 30 °C até abaixo de 35 °C	Atenção	Modo 1	10 W
35 °C ou mais	Calor elevado	Modo 2	20 W

Os limiares de 30 °C e 35 °C são parâmetros experimentais da equipe e não correspondem a níveis oficiais de calor do COR nem a critérios clínicos de risco. As potências de 10 W e 20 W também são estimativas para a ventilação.

02 | OBJETIVO

O que a modelagem precisa responder

A matemática, no projeto, ajuda a estimar o funcionamento da ventilação e avaliar escolhas de acionamento. A modelagem busca responder quatro perguntas:

- Em quais horários do dia a temperatura ultrapassa 30 °C e 35 °C?
- Por quanto tempo a ventilação ficaria ligada em cada modo?
- Quanta energia a ventilação sob demanda consumiria em comparação com uma ventilação continuamente ligada?
- Como a escolha do limiar de acionamento muda o tempo de funcionamento e o consumo estimado?

03 | MODELO

A função escolhida e por quê

A temperatura do ar segue um ciclo diário aproximado: é mínima de madrugada, sobe pela manhã, atinge um máximo no início da tarde e volta a cair à noite. Como esse ciclo se repete a cada 24 horas, uma função trigonométrica é uma escolha adequada para representar uma variação periódica simplificada.

Tipo de função	Por que foi descartada ou escolhida
Polinomial (2º grau)	Representaria um pico em um intervalo curto, mas não é periódica e pode produzir valores irreais fora da janela analisada.
Exponencial / logarítmica	Modela crescimento ou decaimento, não um ciclo diário de subida e descida.
Trigonométrica (cosseno)	Escolhida: é periódica (24 h), com máximo e mínimo definidos e parâmetros de interpretação direta.

O modelo adotado é:

$$T(t) = M + A \cdot \cos[(2\pi/24) \cdot (t - t_p)]$$

Como cos(x) = sen(x + π/2), o mesmo modelo pode ser escrito em seno, com defasagem explícita (para t_p = 14):

$$T(t) = M + A \cdot \text{sen}[(\pi/12) \cdot (t - 8)]$$

Variáveis e parâmetros

Símbolo	Significado	Unidade / valor
t	Hora do dia (variável independente)	0 a 24 h
T(t)	Temperatura do ar (variável dependente)	°C
M	Temperatura média diária: centro da onda	°C · varia por cenário
A	Amplitude térmica em torno da média	°C · varia por cenário
P	Período do ciclo	24 h
t_p	Hora do pico de temperatura	14 h
L	Limiar de acionamento da ventilação	30 °C / 35 °C

Consequências do modelo: a máxima é M + A às 14h, a mínima é M − A às 2h e o termo 2π/24 converte a passagem de 24 horas em uma volta completa (2π rad).

Hipóteses

- O ciclo térmico é regular e se repete a cada 24 horas.
- A temperatura máxima foi fixada às 14h, como hipótese de um dia típico de verão.
- Os parâmetros M e A representam cenários hipotéticos para dias de verão no Rio, não medições.
- Os limiares (30 °C e 35 °C) e as potências (10 W e 20 W) são hipóteses desta modelagem e precisam ser conferidos com os demais protótipos.
- O ponto de ônibus é considerado em operação das 5h às 23h (18 horas); fora dessa janela, a ventilação fica desligada.
- O fator de demanda d representa uma fração média do tempo com passageiros: d = 1 corresponde a 100%, e d = 0,6, a 60%. A implementação multiplica a energia por d; não simula chegadas, saídas ou a detecção individual por sensor.

O que o modelo não representa

- Nuvens, chuva, vento e frentes frias: cada cenário representa um ciclo idealizado.
- A assimetria real do aquecimento pela manhã e do resfriamento à noite.
- Diferenças entre sol e sombra ou sensação térmica: o cálculo usa apenas a temperatura do ar, sem umidade.
- O efeito do próprio abrigo ou da ventilação sobre a temperatura; não se pressupõe redução térmica.
- A quantidade efetiva de passageiros, os horários de chegada e o tempo de espera de cada pessoa.

Cenários simulados

Os parâmetros M e A variam por tipo de dia, não por ponto de ônibus. Portanto, os cálculos não pressupõem que a cobertura de um abrigo altere a temperatura do ar, efeito que precisaria de medição real.

Cenário	M (°C)	A (°C)	Mínima (2h)	Máxima (14h)
Dia ameno	27	4	23 °C	31 °C
Dia quente	30,5	5,5	25 °C	36 °C
Onda de calor	32	6	26 °C	38 °C

04 | DESENVOLVIMENTO ANALÍTICO

Em que horas o limiar é alcançado?

Para saber quando cada faixa térmica ocorre, resolve-se a inequação $T(t) \geq L$, em que L é o limiar de 30 °C ou 35 °C:

$$M + A \cdot \cos\theta \geq L \;\Rightarrow\; \cos\theta \geq (L - M)/A = k$$

$$\theta = (2\pi/24) \cdot (t - 14)$$

Se $-1 < k < 1$, a solução é um intervalo simétrico em torno do pico de temperatura (14h):

$$t \in [14 - (12/\pi) \cdot \arccos(k),\ 14 + (12/\pi) \cdot \arccos(k)]$$

A duração em horas acima do limiar é, portanto:

$$D(L) = (24/\pi) \cdot \arccos[(L - M)/A]$$

Há dois casos extremos no ciclo de 24 horas: se $k \geq 1$, o limiar está na máxima ou acima dela e a duração é D = 0; se $k \leq -1$, a temperatura atinge ou supera o limiar durante as 24 horas e D = 24. Essa expressão considera amplitude $A > 0$.

Exemplo resolvido: onda de calor (M = 32, A = 6)

Limiar	k = (L − M)/A	arccos(k)	Intervalo	Duração
35 °C	(35 − 32)/6 = 0,5	π/3 ≈ 1,0472 rad	14 ± 4 → 10h às 18h	8,0 h
30 °C	(30 − 32)/6 ≈ −0,333	≈ 1,9106 rad	14 ± 7,30 → 6h42 às 21h18	≈ 14,6 h

No limiar de 35 °C, $\arccos(0,5) = \pi/3$. Portanto, $(12/\pi) \cdot (\pi/3) = 4$ horas antes e depois do pico. O código encontra exatamente o intervalo de 10h às 18h.

Da inequação para os modos de ventilação

Com as durações acima de cada limiar, os tempos para os dois modos são:

- Modo 2 (Calor elevado): $tM2 = D(35)$, com $T \geq 35$ °C.
- Modo 1 (Atenção): $tM1 = D(30) - D(35)$, com $30\ °C \leq T < 35$ °C.

Nos três cenários analisados, o período acima de 30 °C está integralmente dentro do horário de operação (5h às 23h). O código numérico verifica a janela operacional minuto a minuto; porém, se os parâmetros forem alterados a ponto de haver calor fora desse horário, as durações analíticas de 24 horas não poderão ser comparadas diretamente aos tempos operacionais sem um recorte adicional.

05 | ENERGIA

Ventilação sob demanda contra ventilação contínua

A energia consumida pela ventilação é calculada por E = P × t, com potência em watts (W) e tempo em horas (h), resultando em watt-hora (Wh).

$$E \text{ sob demanda} = d \cdot [10 \cdot tM1 + 20 \cdot tM2]$$

$$E \text{ contínua} = 20 \cdot 18 = 360 \text{ Wh}$$

A ventilação contínua é a referência: um ventilador operando no Modo 2 durante as 18 horas de funcionamento. Para a ventilação sob demanda, d é um fator médio simplificado de presença de passageiros; o código não modela acionamentos reais do sensor minuto a minuto.

$$\text{Economia (\%)} = [(E \text{ contínua} - E \text{ sob demanda}) / E \text{ contínua}] \cdot 100$$

O que a comparação permite concluir?

A comparação estima a redução do consumo da ventilação quando ela opera apenas nas faixas de calor definidas e quando o fator de demanda é menor que 1. Não inclui consumo do microcontrolador ou sensores, custos de implantação e manutenção, nem comprova retorno financeiro da automação.

06 | SIMULAÇÃO NUMÉRICA

Como o código calcula

Além da solução analítica, o código divide o dia em 1.440 instantes de um minuto cada (np.arange(0, 24, DT)), classifica a temperatura conforme os limiares de 30 °C e 35 °C e soma o tempo de funcionamento em cada modo. A simulação da temperatura usa resolução de um minuto, distinta de possíveis cadências de leitura adotadas em outras disciplinas.

$$E \approx \Sigma[P(t_i) \cdot \Delta t] \qquad (\Delta t = 1 \text{ min} = 1/60 \text{ h})$$

Somar P × Δt em pequenos intervalos aproxima a integral da potência ao longo do dia, que corresponde à energia da ventilação. Na seção de resultados, os tempos numéricos são comparados aos analíticos para os três cenários definidos.

Estrutura do código (modelagem.py)

O código utiliza numpy para cálculos e vetores de tempo, matplotlib para os gráficos e os para a pasta de saída.

Seção	Função	O que faz
Cálculos	temperatura(t, M, A)	Calcula T(t) com um horário ou um vetor de horários.
Cálculos	intervalo_acima(L, M, A)	Retorna duração, início e fim de T(t) ≥ L para cenários com A > 0.
Cálculos	formatar_hora(h)	Converte horas decimais em HH:MM.
Simulação	classificar(temp)	Classifica Normal, Atenção ou Calor elevado.

Estrutura do código (continuação)

Seção	Função	O que faz
Simulação	decidir_ventilacao(estado, hora)	Seleciona Modo 0, 1 ou 2 e desliga fora do horário.
Simulação	simular_dia(M, A)	Percorre os 1.440 minutos e soma as durações de cada modo.
Simulação	energia(t_m1, t_m2, d)	Calcula consumo sob demanda, consumo contínuo e economia percentual.
Simulação	potencia_no_dia(M, A)	Potência (0, 10 ou 20 W) minuto a minuto para o gráfico 3.
Gráficos	configurar_grafico / salvar_grafico	Estiliza e salva as figuras.
Gráficos	grafico_cenarios ... grafico_limiar	Gera as figuras 1 a 5.
Resultados	mostrar_resultados(nome, M, A)	Imprime resultados analíticos, numéricos e energéticos.

Para executar: python modelagem.py. Bibliotecas necessárias: numpy e matplotlib (pip install numpy matplotlib). Os cinco arquivos de imagem são produzidos na pasta graficos/.

07 | RESULTADOS

Tempo de ventilação e energia nos cenários

Os resultados a seguir foram calculados pelo programa para três cenários hipotéticos, com parâmetros constantes ao longo de cada ciclo diário.

Horários acima de cada limiar (solução analítica)

Cenário	T ≥ 30 °C	T ≥ 35 °C
Dia ameno	11:14 às 16:46 (5,52 h)	Nunca atinge (máx. 31 °C)
Dia quente	07:39 às 20:21 (12,70 h)	11:40 às 16:20 (4,68 h)
Onda de calor	06:42 às 21:18 (14,60 h)	10:00 às 18:00 (8,00 h)

Solução analítica versus simulação numérica

Cenário	Modo 1 anal.	Modo 1 num.	Dif. M1	Modo 2 anal.	Modo 2 num.	Dif. M2
Dia ameno	5,52 h	5,52 h	−0,3 min	0 h	0 h	0 min
Dia quente	8,02 h	8,00 h	−1,0 min	4,68 h	4,68 h	+0,2 min
Onda de calor	6,60 h	6,57 h	−1,8 min	8,00 h	8,02 h	+1,0 min

A diferença máxima observada entre os métodos é de cerca de 1,8 minuto. Ela decorre da discretização em passos de um minuto: cada instante é classificado no início do respectivo intervalo, e os arredondamentos podem se acumular nas durações calculadas. Os métodos apresentam boa concordância nos três cenários.

Energia diária estimada

Cenário	E sob demanda (d = 1)	Economia (d = 1)	E sob demanda (d = 0,6)	Economia (d = 0,6)
Dia ameno	55,2 Wh	84,7%	33,1 Wh	90,8%
Dia quente	173,7 Wh	51,8%	104,2 Wh	71,1%
Onda de calor	226,0 Wh	37,2%	135,6 Wh	62,3%

Energia de referência: 20 W × 18 h = 360 Wh por dia, em todos os cenários. A energia sob demanda utiliza o tempo de operação numérico e, para d = 0,6, aplica uma redução proporcional simplificada; não é uma simulação de presença minuto a minuto.

Gráficos gerados pelo código

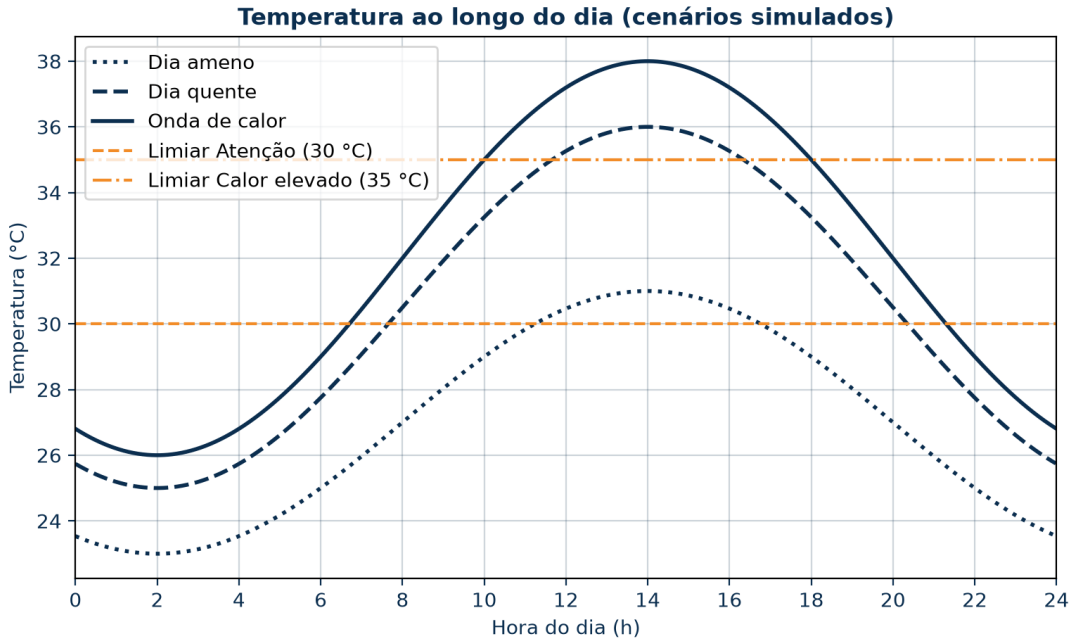


Figura 1. Temperatura ao longo do dia nos três cenários simulados e limiares de acionamento.

As curvas compartilham o pico às 14h e a mínima às 2h, variando em média (M) e amplitude (A). As linhas horizontais indicam 30 °C e 35 °C. O dia ameno cruza apenas 30 °C; o dia quente e a onda de calor cruzam ambos os limiares. Cada cruzamento corresponde à equação T(t) = L.

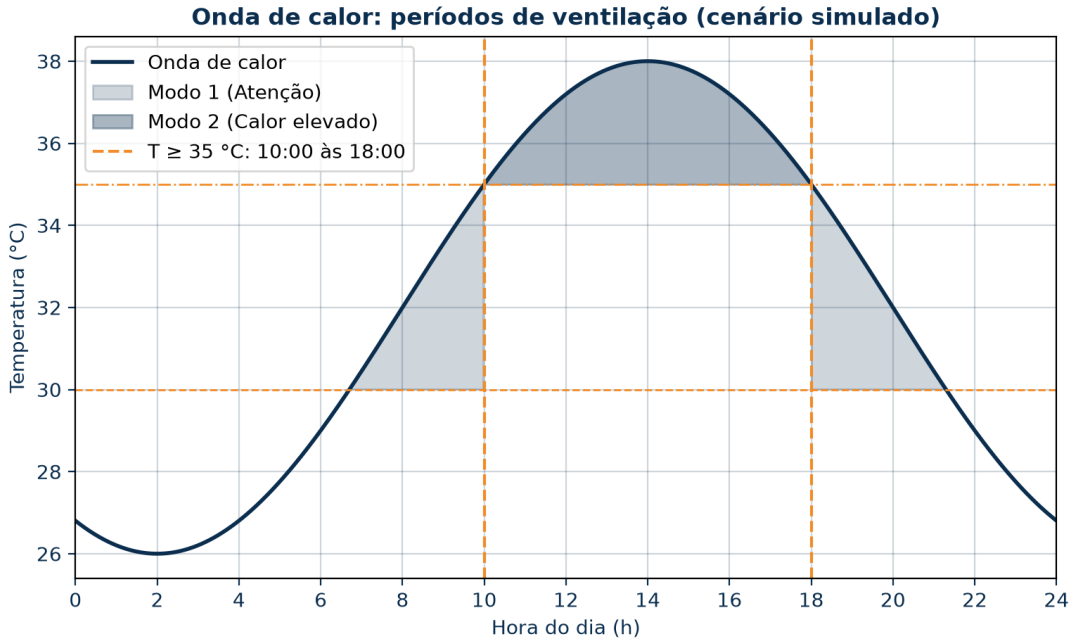


Figura 2. Períodos em cada faixa de ventilação na onda de calor.

A região clara (Modo 1) aparece antes e depois da parte mais quente do dia, enquanto a região escura (Modo 2) fica entre 10h e 18h. As linhas verticais indicam o resultado da inequação para 35 °C.

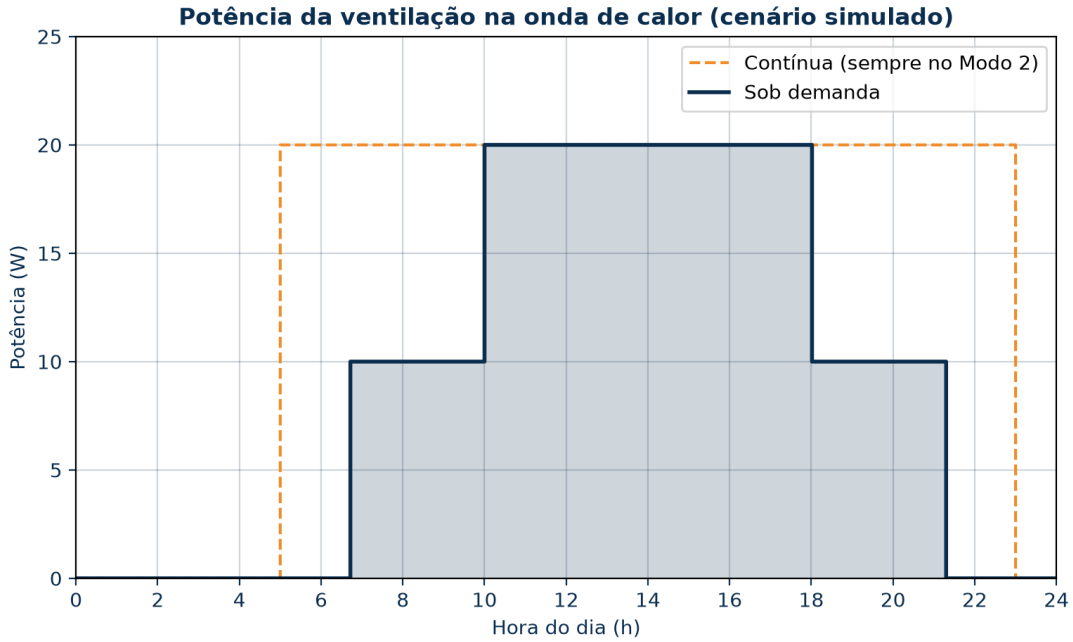


Figura 3. Potência da ventilação sob demanda e contínua na onda de calor.

A potência sob demanda assume 10 W no Modo 1 e 20 W no Modo 2. A referência contínua permanece em 20 W das 5h às 23h. A área sob a curva corresponde à energia: 226 Wh na ventilação sob demanda (d = 1) versus 360 Wh na contínua. A diferença decorre de períodos desligados e em potência reduzida.

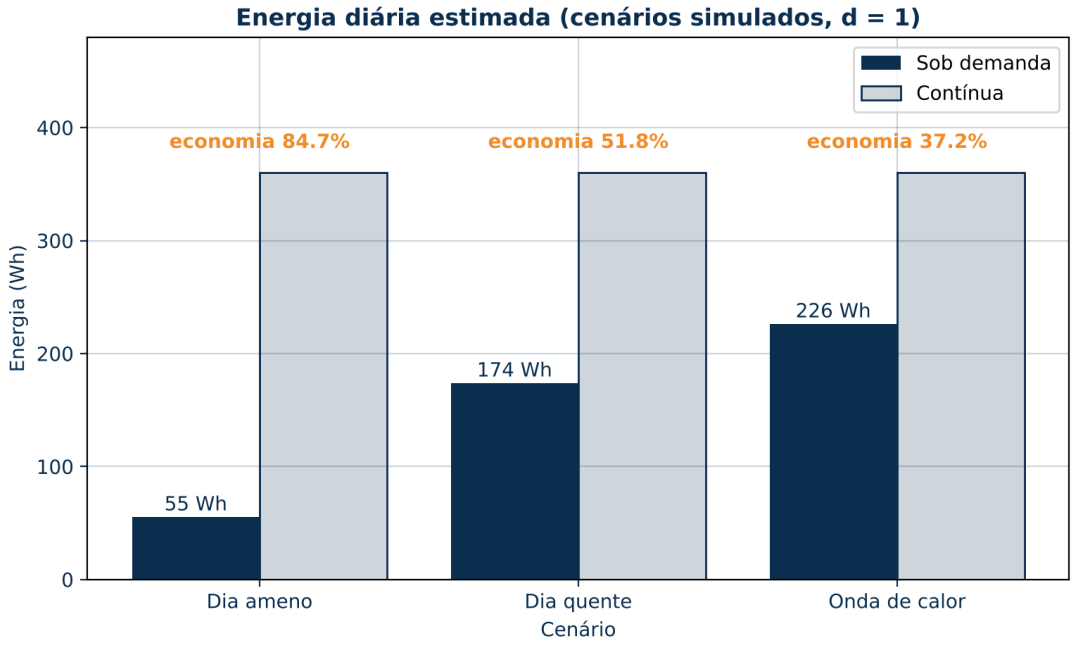


Figura 4. Comparação do consumo energético diário estimado (d = 1).

A referência contínua consome 360 Wh por dia em qualquer cenário. A ventilação sob demanda consome mais nos cenários quentes, mas permanece abaixo da referência: na onda de calor, o resultado estimado é 226 Wh, ou 37,2% menos.

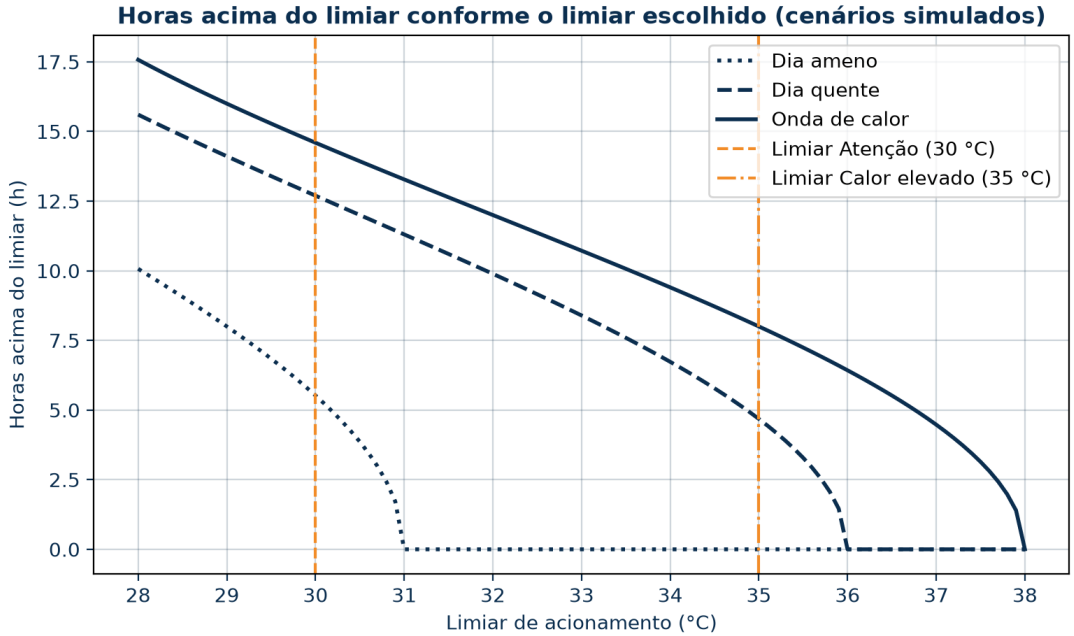


Figura 5. Duração acima de cada limiar, de 28 °C a 38 °C.

A função $D(L) = (24/\pi) \cdot \arccos[(L - M)/A]$ diminui à medida que o limiar aumenta, até atingir zero na temperatura máxima de cada cenário. Na onda de calor, reduzir o limiar de 35 °C para 34 °C aumenta o tempo acima do limiar de 8,0 h para cerca de 9,4 h. A escolha do limiar altera a estimativa de consumo; a avaliação de conforto exige testes físicos.

08 | INTERPRETAÇÃO

O que os resultados mostram

- A redução relativa do consumo da ventilação é maior nos dias amenos. No dia ameno, ela opera no Modo 1 por aproximadamente 5,5 horas e consome 84,7% menos que a referência contínua, segundo a simulação.
- Mesmo na onda de calor, o consumo estimado da ventilação sob demanda é menor. Para d = 1, são 226 Wh contra 360 Wh da referência, redução de 37,2%. Isso não comprova, isoladamente, retorno financeiro da automação.
- Com d = 0,6, a economia calculada aumenta. A redução varia de 62,3% a 90,8% nos cenários. Esse resultado vem de multiplicar o consumo da ventilação por 0,6; não equivale a simular cada detecção de movimento ou o comportamento real dos passageiros.
- A solução analítica e a simulação numérica apresentam resultados próximos. As diferenças ficam abaixo de 2 minutos nos cenários analisados, o que apoia a consistência dos cálculos nessas condições.
- O limiar é uma variável de projeto. Alterá-lo modifica o período estimado de funcionamento. Os valores 30 °C e 35 °C foram escolhidos de forma experimental e ainda precisam de validação para avaliar conforto e consumo no protótipo.

Como interpretar esses números

Os resultados descrevem cenários simulados. Eles estimam quando e por quanto tempo a ventilação seria acionada conforme as regras escolhidas e qual seria o consumo elétrico apenas desse componente. Não são medições e não demonstram que a ventilação diminui a temperatura do ar; o benefício para as pessoas requer um piloto real.

09 | LIMITAÇÕES

Até onde o modelo vai

- M e A são hipóteses e deveriam ser calibrados com medições no abrigo.
- O cosseno reproduz uma curva simétrica; a temperatura diária real pode ser assimétrica e variar com o clima.
- O fator d é uma aproximação média e não reproduz o fluxo de passageiros nem o tempo efetivo de espera.
- As potências de 10 W e 20 W são estimativas dependentes do equipamento utilizado.
- O consumo dos sensores, do microcontrolador e de outros componentes não está incluído.
- A função analítica do código exige amplitude $A > 0$. Para cenários com calor fora das 5h às 23h, os intervalos analíticos de 24 horas precisam ser recortados à janela operacional antes da comparação com a simulação.

10 | INTEGRAÇÃO

Conexão com o Ponto Fresco

A modelagem oferece uma base quantitativa para o projeto Ponto Fresco — Abrigo Inteligente: classifica condições térmicas, estima duração dos modos de ventilação e compara o consumo de energia em cenários hipotéticos. Para manter a integração entre as disciplinas, é necessário conferir se os limiares de 30 °C e 35 °C, as potências estimadas de 10 W e 20 W e a lógica de presença correspondem às implementações efetivas de Edge Computing, Computational Thinking with Python e Web Development. As simulações podem utilizar intervalos de leitura diferentes, sem que isso signifique equivalência entre seus resultados. Após essa validação, a modelagem poderá apoiar a justificativa técnica e a apresentação do projeto.

11 | FONTES

Referências e uso de IA

MPRJ / UFRRJ (2026). Estudo de ilhas de calor na cidade do Rio de Janeiro. https://transparencia.mprj.mp.br/web/guest/visualizar?noticiaId=226904

Secretaria Municipal de Saúde do Rio. Protocolo de Calor. https://saude.prefeitura.rio/protocolo-de-calor/

Equipe Ponto Fresco (2026). Documento-base do projeto, programa em Python (main.py) e código da modelagem (modelagem.py) da Global Solution CitizenTech.

Uso de IA generativa

Utilizamos IA generativa (Claude, da Anthropic) como apoio na escolha e justificativa do modelo, na organização do desenvolvimento analítico, na estrutura e redação deste relatório e na revisão do código. A equipe escreveu as funções de cálculo e simulação a partir da estrutura sugerida; a seção de gráficos e as funções potencia_no_dia, salvar_grafico e mostrar_resultados foram montadas pela IA e revisadas pela equipe. Os prompts utilizados estão registrados no arquivo prompts.md do repositório.